

Kairo Responsive Architecture

Единственный технический справочник по фактической responsive-архитектуре проекта Kairo после последнего рефакторинга.

Главный принцип: breakpoints отражают доступную layout capacity, а не физическую модель устройства. Код является источником истины.

Документ описывает текущие файлы, реальный cascade, core и legacy media queries, границы ответственности слоёв и правила для будущих изменений.

Актуальная структура файлов

```
src/
  app/
    layout.tsx           # global import order
    globals.css          # global + feature + legacy media
  styles/
    tokens.css           # shared tokens
    responsive/
      base.css           # all-capacity invariants
      mobile.css         # compact overrides
      tablet-fold.css    # medium + landscape modifier
      desktop.css        # desktop + wide extensions
  components/home/
    EmptyHeroSection.tsx
    EmptyHeroSection.module.css
  components/ui/OverflowMarqueeText.tsx
```

Связанные файлы

- `globals.css` импортирует Tailwind и `tokens.css`; содержит `global/feature styles` и `legacy media`.
- `layout.tsx` подключает `base`, `mobile`, `tablet/fold` и `desktop` после `globals`.
- `EmptyHeroSection.module.css` подключается локально компонентом и сохраняет пустую hero-зону.
- `OverflowMarqueeText.tsx` измеряет overflow, но не выбирает device layout.

Не найдено: Sass/Less, Stylelint, @container, @custom-media, JS device detection или brand/UA-specific CSS.

Назначение responsive-слоёв

base.css

Общие invariants: min/max width, media bounds, shared container width, title wrapping, hit areas и bounded overlays. Влияет на все layout-capacity.

mobile.css

Header/navigation, compact grids, hero, filter/dialog, anime actions и watch geometry для max-width 767px; refinements на 599, 479 и 374px.

tablet-fold.css

Grid/navigation/watch для 768–1023px и short-landscape modifier до 1023px.

desktop.css

Home header от 1024px; desktop/wide extensions на 1600, 1920 и 2560px.

tokens.css / globals.css

tokens.css владеет colors, type, spacing, radius, containers, gutters, control heights, motion и z-index. globals.css владеет reset, primitives, components, feature styles и legacy queries.

Component-specific CSS

EmptyHeroSection.module.css локально владеет min-height пустой hero-зоны на base, 768 и 1200px. Локальные thresholds не являются глобальными device-категориями.

Реально используемые диапазоны

QUERY	FILE	PURPOSE
≤374	mobile	Locale compacting; narrow gap
≤420	globals	Legacy compact feature
≤479	mobile	Logo/profile/card/actions
≤500	globals ×3	Legacy card/discovery/detail
≤599	mobile + globals	2-col grid; account compact
≤700	globals	Settings/account
≤760	globals	Legacy home/content
≤767	mobile	Main compact contract
768–1023	tablet-fold	Medium nav/grid/watch
≥768	hero module	Medium empty hero
≤780	globals ×2	Legacy detail/header/player
≤1023	globals	Account grid
≤1100	globals ×3	Legacy feature groups
≥1024	desktop	Home header grid
≥1200	hero module	Desktop empty hero
≥1600/1920/2560	desktop	Wide extensions

Capability and orientation

Четыре prefers-reduced-motion блока; hover:none/pointer:coarse; landscape + max-height 560 + max-width 1023 для watch.

Mobile, Tablet/Fold, Desktop

MOBILE — compact

Core: до 767px. Сюда входят телефоны и foldable в сложенном состоянии. Mobile-only задача меняет прежде всего `responsive/mobile.css`. `globals.css` допустим только для прямо указанного legacy-компонента после cross-mode проверки.

TABLET / FOLD — medium

Core: 768–1023px. Сюда входят tablets и unfolded foldables. Folded/unfolded определяется текущей шириной viewport без UA и reload. Основной файл: `responsive/tablet-fold.css`.

DESKTOP — wide capacity

Текущий entry: от 1024px. Ноутбуки, мониторы и TV; wide extensions 1600/1920/2560px. Основной файл: `responsive/desktop.css`. Локальный module изменяется только для относящегося к нему компонента.

Правило изоляции: если задача говорит «работаем только с desktop», изменения не должны затрагивать mobile/tablet responsive layout, если это явно не требуется. Для mobile и tablet/fold правило симметрично.

Shared danger zone

`tokens.css`, `globals.css`, `base.css` и import order в `layout.tsx` потенциально влияют на все три режима и требуют полной матрицы проверки.

Матрица ответственности файлов

FILE	RESPONSIBILITY	RANGE	WHO MAY OVERRIDE
tokens.css	Shared tokens	All	Cross-mode only
globals.css	Global + feature + legacy	All/legacy	Feature owner + 3-mode QA
base.css	Responsive invariants	All	Architecture/shared
mobile.css	Compact overrides	$\leq 767; 599/479/374$	Mobile task
tablet-fold.css	Medium + height modifier	768–1023; landscape ≤ 1023	Tablet/fold task
desktop.css	Desktop + wide	$\geq 1024; 1600/1920/2560$	Desktop task
EmptyHero... module.css	Local empty hero	Base; $\geq 768; \geq 1200$	Hero-specific
layout.tsx	Import order	All	Architecture only
OverflowMarquee ...tsx	Text overflow measure	Container behavior	Component behavior

Override policy

- Shared token или base-selector нельзя использовать как shortcut для device-only исправления.
- Legacy query переносится только при доказанной computed/visual equivalence.
- Import order нельзя компенсировать повышением specificity или новым !important.

Порядок импортов и зависимостей

1. `globals.css` → `@import "tailwindcss"`
2. `globals.css` → `@import "../styles/tokens.css"`
3. `layout.tsx` → `import "./globals.css"`
4. `layout.tsx` → `responsive/base.css`
5. `layout.tsx` → `responsive/mobile.css`
6. `layout.tsx` → `responsive/tablet-fold.css`
7. `layout.tsx` → `responsive/desktop.css`

Responsive core загружается после legacy globals и сохраняет прежний финальный приоритет migrated contract. Device files защищены media guards; mobile и tablet core ranges не пересекаются.

CSS Module импортируется **EmptyHeroSection.tsx**. Его **hashed selector** локален, но **min-height** участвует в итоговом **component cascade**.

Предсказуемость

Новый breakpoint или перестановка import order является архитектурным изменением. Перед ним обязательны inventory, baseline screenshots и after comparison.

Media, container и JS logic

Media queries

Capacity files содержат high-level layout overrides. Legacy feature queries остаются в globals.css: перенос без visual regression coverage может изменить cascade.

Container queries

Активных @container правил нет. Есть один container-type:inline-size без query. Кандидаты: anime/collection/profile cards; конверсия только с pixel-equivalent проверкой.

JavaScript

Не найдены matchMedia, innerWidth, screen.width, isMobile, isTablet или isDesktop. OverflowMarqueeText использует ResizeObserver, scrollWidth и clientWidth для измерения overflow — это behavior, не device detection.

Orientation / foldables

Landscape не означает desktop. Modifier ограничен height 560 и width 1023. Folded → compact, unfolded → medium по доступной ширине.

Viewport units

Реально используются ww, vh, svh и dvh; legacy vh меняется только в отдельной проверенной задаче.

Правила будущих изменений

- 1 Mobile capacity-level changes → mobile.css.
- 2 Tablet/fold capacity-level changes → tablet-fold.css.
- 3 Desktop and wide changes → desktop.css.
- 4 Internal component visuals остаются локальными; page composition — в capacity layer.
- 5 tokens/globals/base/layout imports требуют проверки всех трёх режимов.
- 6 Сначала переиспользовать существующий breakpoint; новая boundary требует обоснования.
- 7 Не объединять 760/767/780 и 1023/1100 без baseline/after screenshots.
- 8 Не использовать JS width checks для обычного layout.
- 9 Не определять устройства по brand, model или user-agent.

Минимальный shared QA: 390×844, 768×1024, 1440×900.

Расширенный: 320×568, 430×932, 820×1180, 1024×768, 1280×720, 1366×768, 1920×1080.

RULES FOR CHATGPT / CODEX

- 1 Сначала определить responsive-layer: mobile, tablet/fold, desktop или shared.
- 2 Не изменять другие layers без прямого указания.
- 3 tokens.css, globals.css, base.css и import order считать all-device changes.
- 4 Перед shared change проверить mobile, tablet/fold и desktop; затем повторить проверку.
- 5 Не создавать breakpoint без технического обоснования и inventory.
- 6 Не определять устройства по бренду, модели или user-agent.
- 7 Ориентироваться на layout capacity и viewport; orientation/height — secondary modifiers.
- 8 Не переносить cascade-sensitive legacy query без visual equivalence.
- 9 Не использовать JS width checks для layout и не создавать hydration mismatch.
- 10 Источник истины — актуальный код; при расхождении повторно проаудировать код.

Isolation rule: desktop-only не изменяет mobile/tablet. Mobile-only и tablet/fold-only трактуются симметрично.

Если идентичность доказать нельзя: “Deferred because it would modify current UI.”